



Klasteryzacja byłych pożyczkobiorców

Na potrzeby działań marketingowych

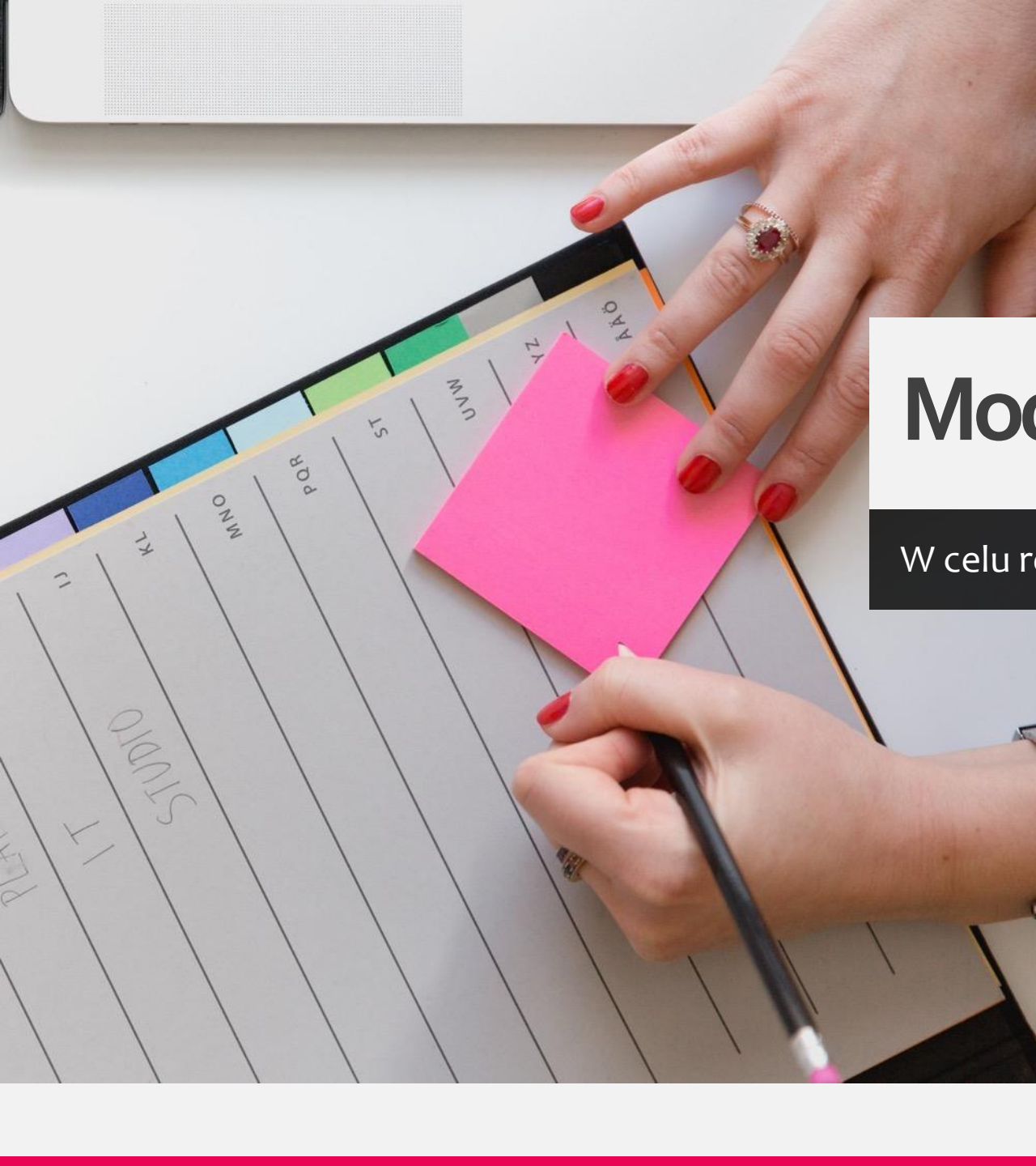
Maciej Andrzejewski
Piotr Kotłowski

- Konieczność efektywnego segmentowania rynku klientów korzystających z pożyczek w celu zwiększenia skuteczności kampanii marketingowych.
- Zrozumienie potrzeb i preferencji poszczególnych segmentów klientów, co umożliwi bardziej precyzyjne dostosowanie ofert reklamowych.

A person wearing a white button-down shirt is shown from the chest down, pointing their right index finger towards a screen. The background is blurred.

Problem biznesowy

Jak lepiej targetować odbiorców reklam związanych z sektorem finansowym?



Model segmentacji klientów

W celu rozpoznania grup docelowych reklam

Wykorzystuje dane klientów dotyczące wysokości dochodu, stanu własnościowego miejsca zamieszkania, zawodu, oceny kredytowej, wskaźnika zadłużenia, wysokości raty, kwoty pożyczki i inne.

Co to jest, jak działa i do czego może się przydać?

Jak to działa:

- Wykorzystaliśmy model uczenia maszynowego (GMM) – czyli algorytm, który samodzielnie analizuje dane i grupuje klientów o podobnych cechach.
- Model znajduje ukryte wzorce w danych – na przykład klientów o podobnym dochodzie, zadłużeniu czy historii kredytowej.
- Model sam decyduje, jak najlepiej podzielić klientów na segmenty, analizując wiele cech naraz.
- Każdy klient trafia do jednego z klastrów – czyli grupy osób o podobnym profilu finansowym i behawioralnym.

Dlaczego to działa i przynosi korzyści:

- Model oparty jest na statystyce i prawdopodobieństwie – ocenia, jak bardzo klient „pasuje” do danej grupy, co zapewnia trafność podziału.
- Pomaga zrozumieć klientów – każda grupa ma unikalny profil, co pozwala lepiej dopasować ofertę i sposób komunikacji.
- Zwiększa skuteczność marketingu – celując w odpowiednie grupy, firma może prowadzić bardziej trafne kampanie i lepiej wykorzystać budżet.



Jak model podejmuje decyzje?

Czyli skąd mamy pewność, że nasz podział jest praktyczny?

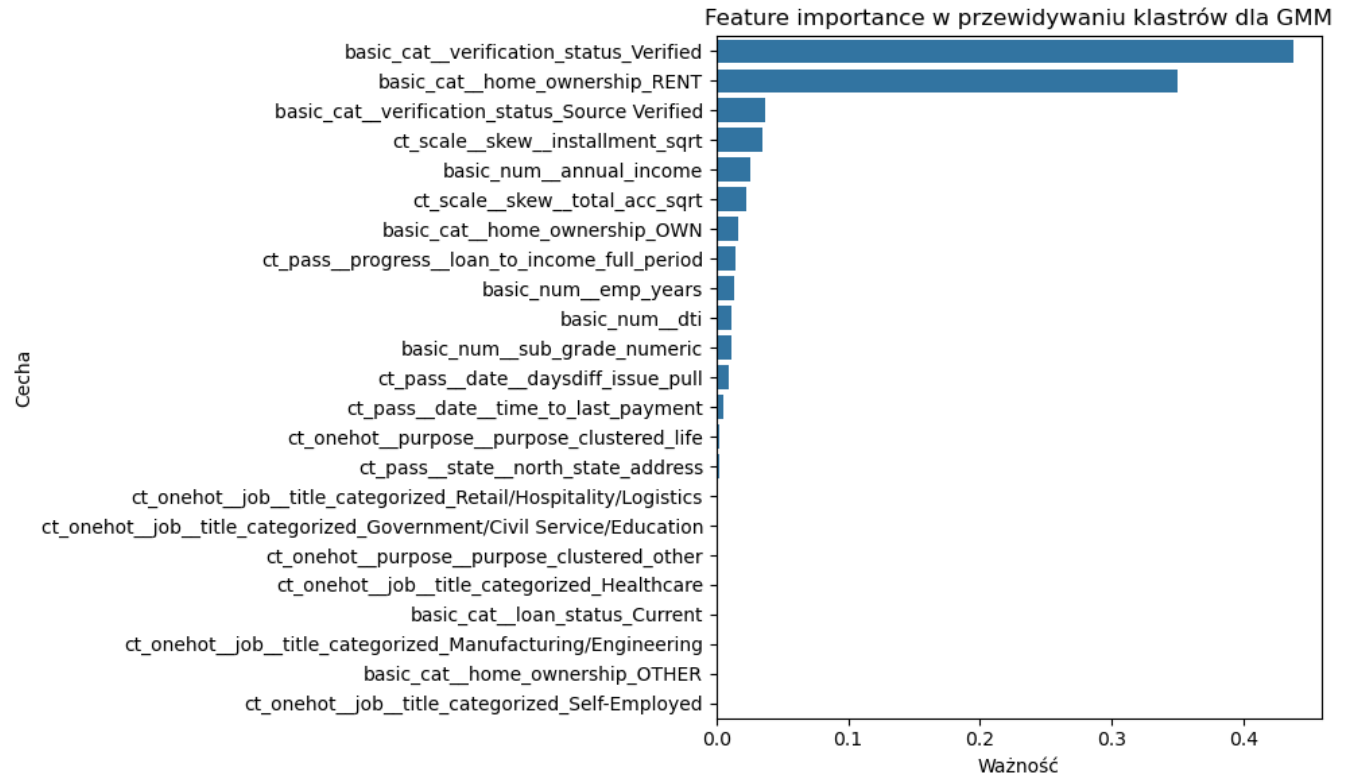
Decyzyjność modelu

Jakie cechy algorytm bierze pod uwagę przy segmentacji?

Do analizy istotności poszczególnych cech klientów wykorzystaliśmy algorytm klasyfikacyjny RandomForest, który zwraca czytelną informację na podstawie jakich cech algorytm podejmuje decyzję o podziale na klasy.

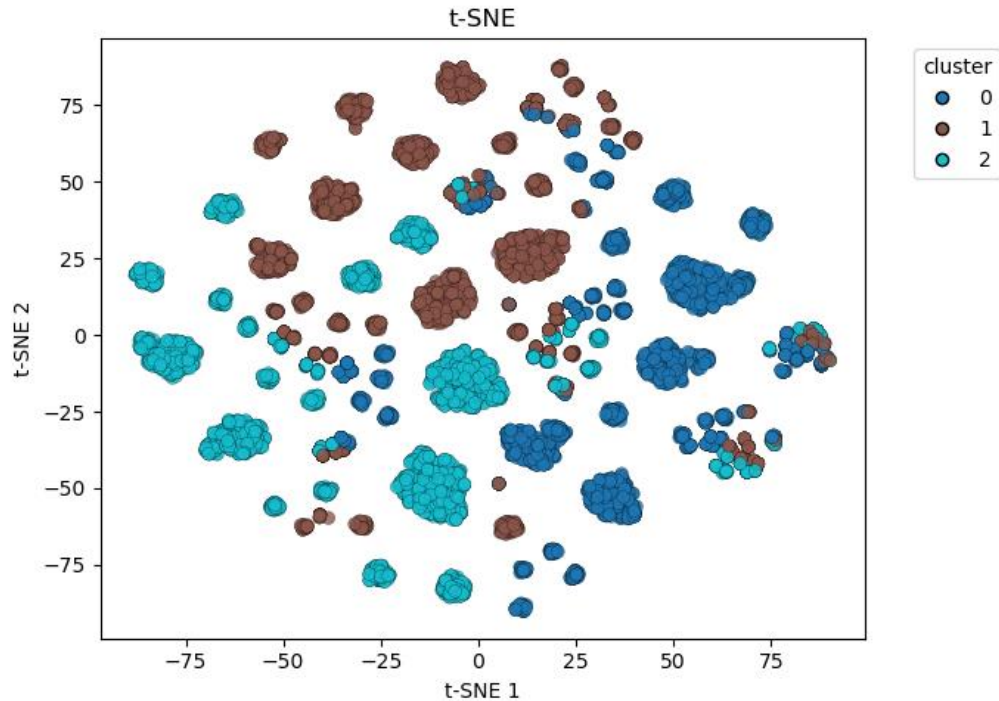
W rezultacie, wpływ na kształt segmentów mają następujące cechy:

- wysokość kredytu,
- wysokość dochodu,
- stan własnościowy domu/mieszkania (hipoteka / wynajem / mieszkanie własne),
- przeznaczenie kredytów (np. na wydatki związane z domem).

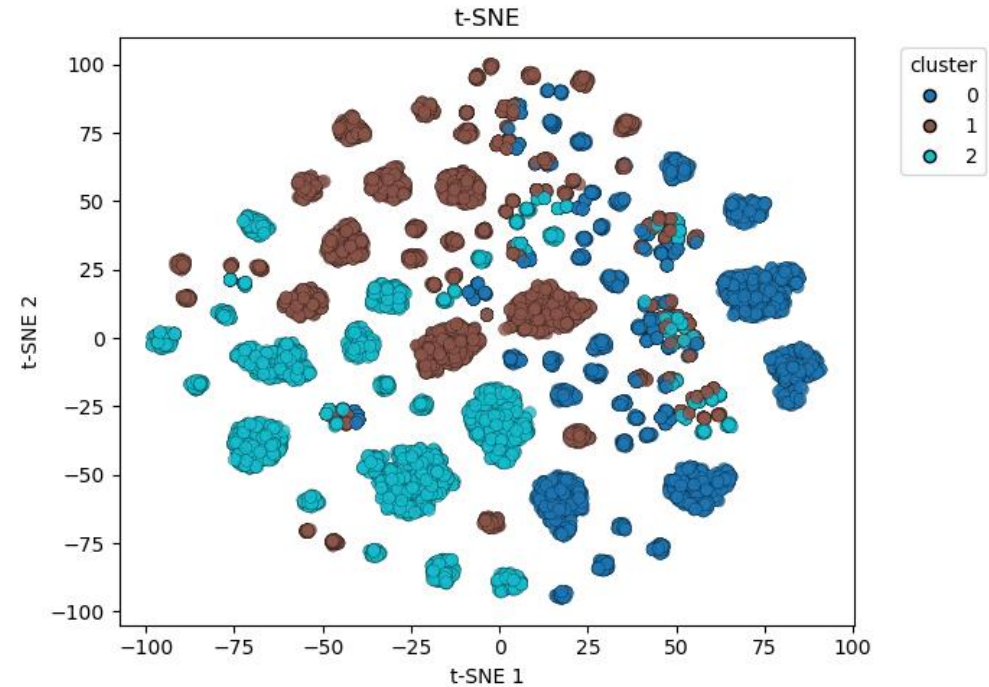


Co to jest, jak działa i do czego może się przydać?

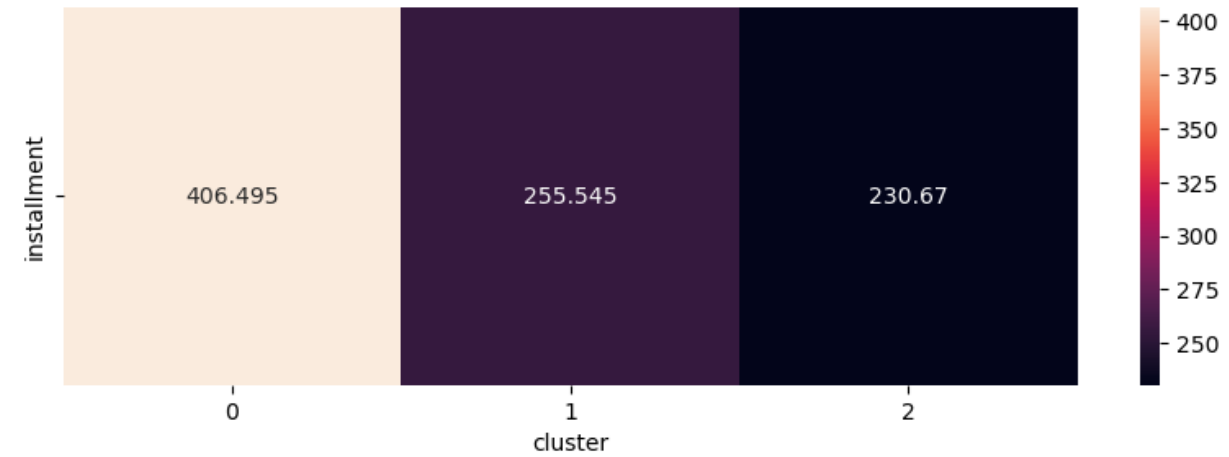
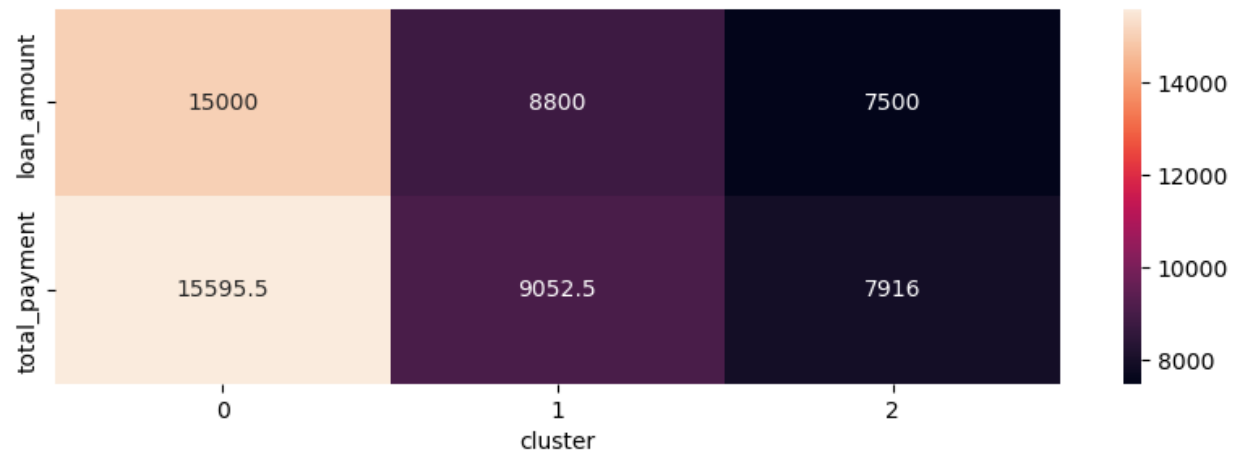
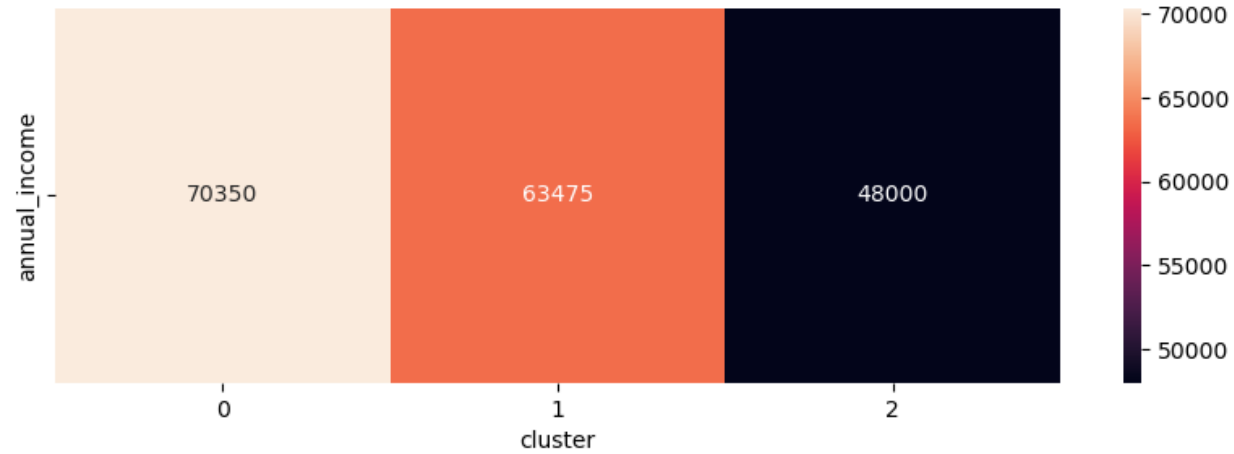
Wyniki na zbiorze testowym



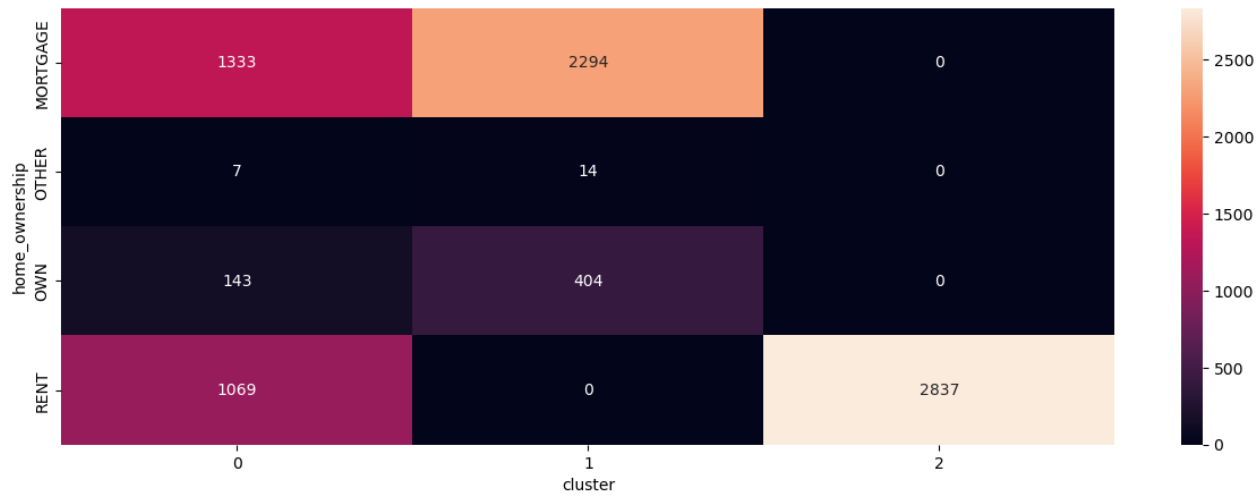
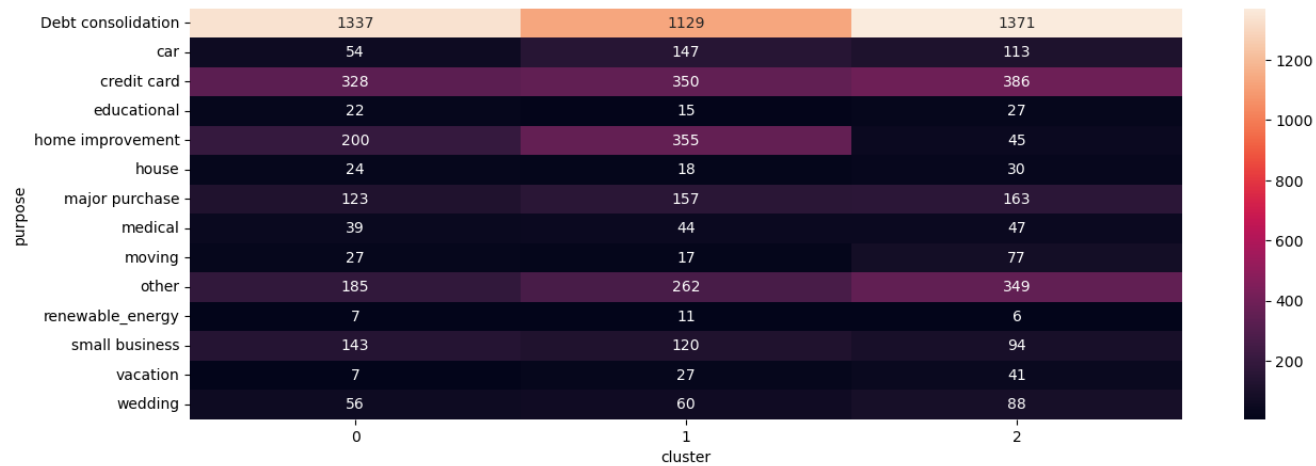
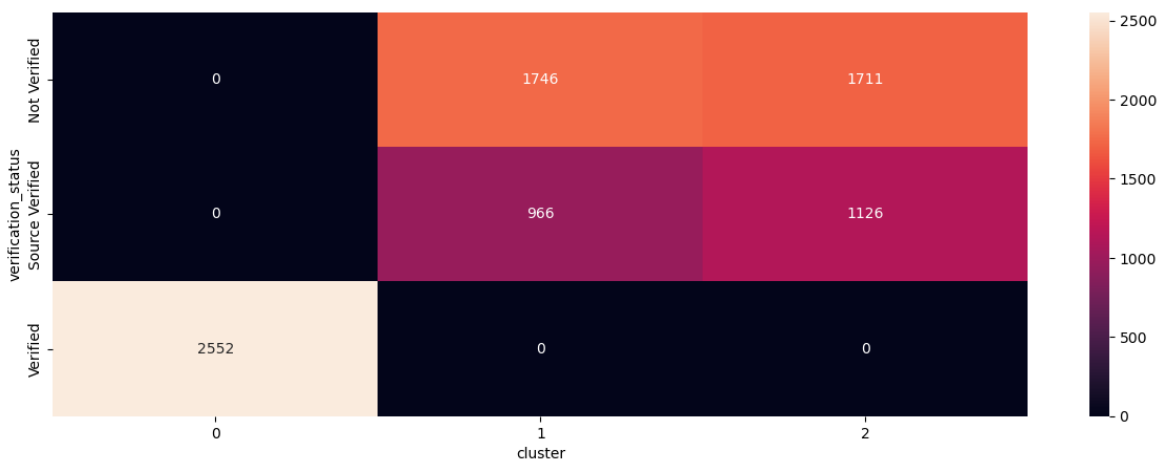
Wyniki na zbiorze walidacyjnym



Najważniejsze cechy klastrow



Najważniejsze cechy klastrów



Charakterystyka grup klientów



Grupa 0:

- Najwyższe kwoty dochodów i pożyczek
- Klienci zarówno z hipoteką, jak i wynajmujący mieszkania
- Częste kredyty na ulepszenia domów
- Potencjał do ofert premium i większych produktów finansowych



Grupa 1:

- Średnie dochody i wielkości kredytów
- Głównie posiadacze hipotek, część z własnością
- Również zainteresowani finansowaniem remontów
- Grupa o ustabilizowanej sytuacji finansowej



Grupa 2:

- Najniższe kwoty dochodów i pożyczek
- Wszyscy wynajmują domy/mieszkania
- Wiele pożyczek na „inne” cele – prawdopodobnie codzienne wydatki
- Wrażliwa grupa – warto rozważyć oferty niskiego ryzyka i edukację finansową

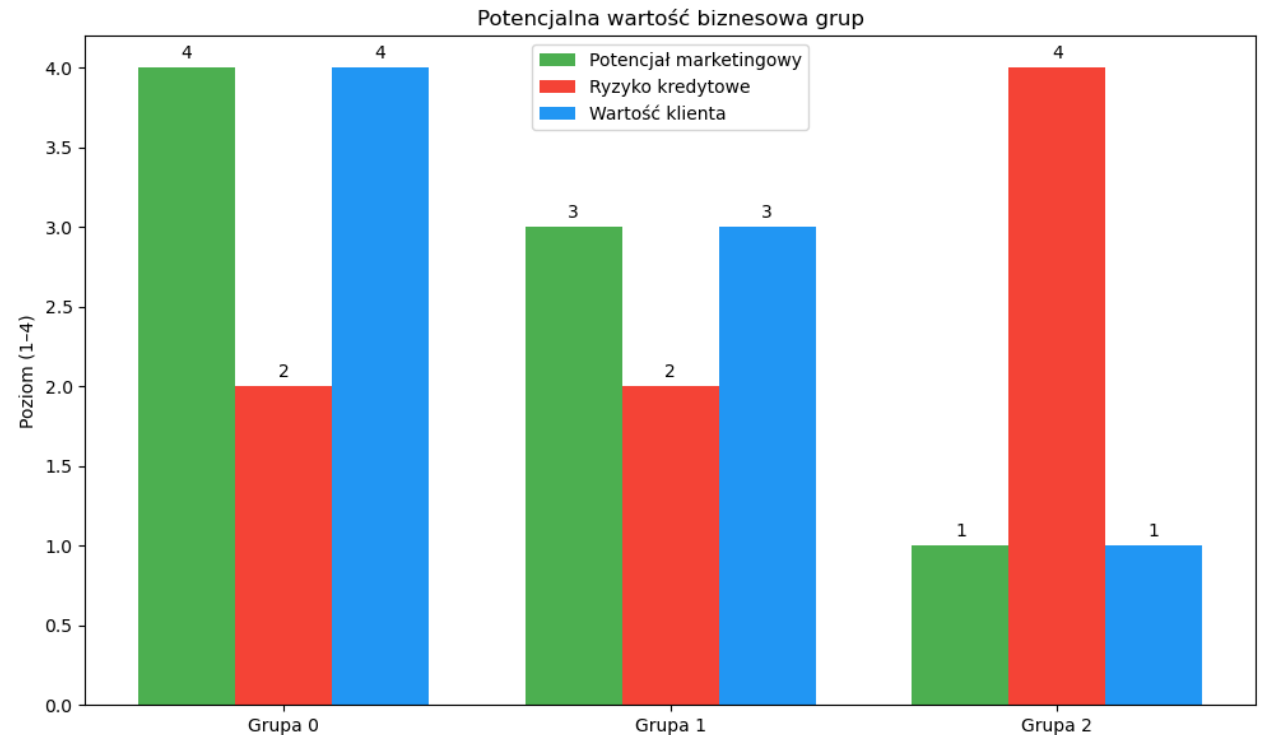
Niezależna walidacja

Nad budową modelu czuwał niezależny zespół ekspertów, który oceniał jakość stosowanych rozwiązań oraz sugerował zmiany, które doprowadziły do powstania modelu o jak największej wydajności.



Potencjalne korzyści

- **Lepsze dopasowanie ofert**
 - Możliwość tworzenia dedykowanych kampanii marketingowych dla każdego klastra.
 - Wyższe zainteresowanie produktami finansowymi dzięki personalizacji.
- **Większa skuteczność kampanii**
 - Lepsze targetowanie → niższe koszty reklamy i wyższy współczynnik konwersji.
- **Wzrost lojalności klientów**
 - Klienci czują się lepiej zrozumiani i bardziej związani z marką.
- **Efektywniejsze zarządzanie ryzykiem**
 - Możliwość oceny profilu ryzyka dla każdej grupy – np. klaster 2 może wymagać ostrożniejszych ofert.





Dziękujemy!